

Datenbasierte Marktpotenzialanalyse und -prognose des regionalen Wohnmobilmarktes

1. Executive Summary

Projektziel

Ziel dieses Projekts ist die Analyse des aktuellen sowie die Prognose des zukünftigen Marktpotentials an Wohnmobilen in einem geographischen vom Kunden definierten Zielmarkt in Bayern auf Basis öffentlich verfügbarer statistischer Daten.

Methodik

- Marktpotentialanalyse
- Marktpotentialprognose: Lineare Regression
- Plausibilisierung mittels externer Daten
- Regressionsanalyse

Wichtigste Erkenntnisse

- Zielregion besitzt erhebliches Wachstumspotenzial
- Bisherige Entwicklung entspricht den stärksten Wohnmobilregionen Deutschlands
- Wirtschaftskraft erklärt die Wohnmobildichte nicht
- Weitere Einflussgrößen bestimmen die regionale Nachfrage

Hintergrund

Dieses Projekt entstand im Rahmen eines freiberuflichen Beratungsauftrags zur Bewertung regionaler Marktpotenziale. Sie stellt einen Teil eines größeren Business Cases dar, die anderen Teile und relevanten Ableitungen unterliegen jedoch der Geheimhaltung gemäß einer NDA mit dem Kunden.

2. Datengrundlage

Zur Analyse des Marktpotentials wurden die öffentliche kostenfrei zugänglichen Bestandsdaten (gegliedert nach Fahrzeugtypen und Zulassungsbezirken) des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) verwendet.

3. Marktpotentialanalyse – Ist-Stand

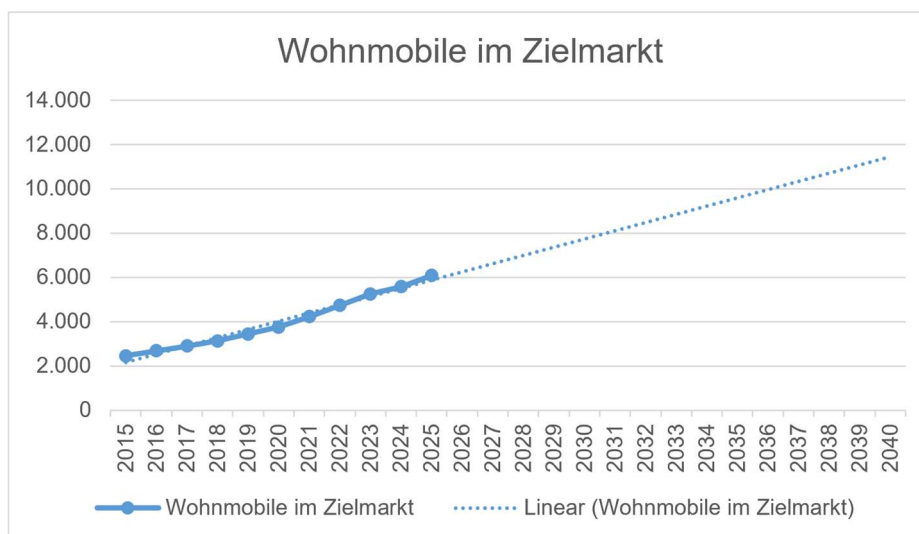
Die Daten für den Wohnmobil-Bestand 2025 im Zielmarkt wurden direkt aus der Statistik des Kraftfahrzeug-Bundesamtes entnommen und auf den geographischen Zielmarkt skaliert:

	Bestand 1.1.2025	Anteil am Landkreis/Stadt	Bestand im Zielmarkt-Anteil
Neustadt a. d. Waldnaab	1.001	50%	501
Weiden Stadt	420	100%	420
Amberg Stadt	425	100%	425
Amberg-Sulzbach	1.359	50%	680
Nürnberger Land	2.894	10%	289
Summe	6.099		2.314

Es ergibt sich ein Marktpotential an Wohnmobilen von ca. 2.300 Stück.

4. Marktpotentialanalyse – Prognose bis 2040

Der Bestand an Wohnmobilen im Zielmarkt hat seit 2015 kontinuierlich zugenommen:



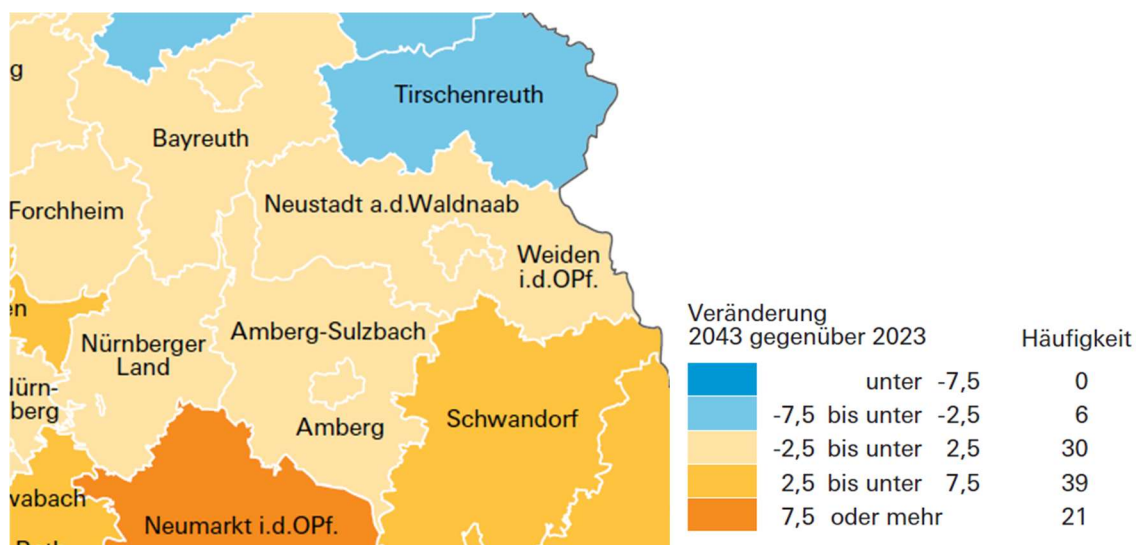
Eine weitere lineare Fortschreibung dieses Trends ergibt einen Bestand von ca. 11.500 Wohnmobilen im Jahr 2040.

Um diese Zahlen zu validieren, wird im Folgenden die Wohnmobildichte (Fahrzeuge / 1.000 Einwohner) berechnet und analysiert.

11.500 Wohnmobile im Jahr 2040 entsprechen bei der Bevölkerung von 2025 einer Wohnmobildichte von ca. 25.

2025 beträgt die Wohnmobildichte 13. Damit würde sich die Wohnmobildichte im Prognosezeitraum ungefähr verdoppeln.

Da die Landkreise Neustadt a. d. Waldnaab und Amberg-Sulzbach sowie Amberg (Stadt) ein Bevölkerungswachstum von um die 0% aufweisen sollen, kann mit der aktuellen Bevölkerungszahl gerechnet werden:

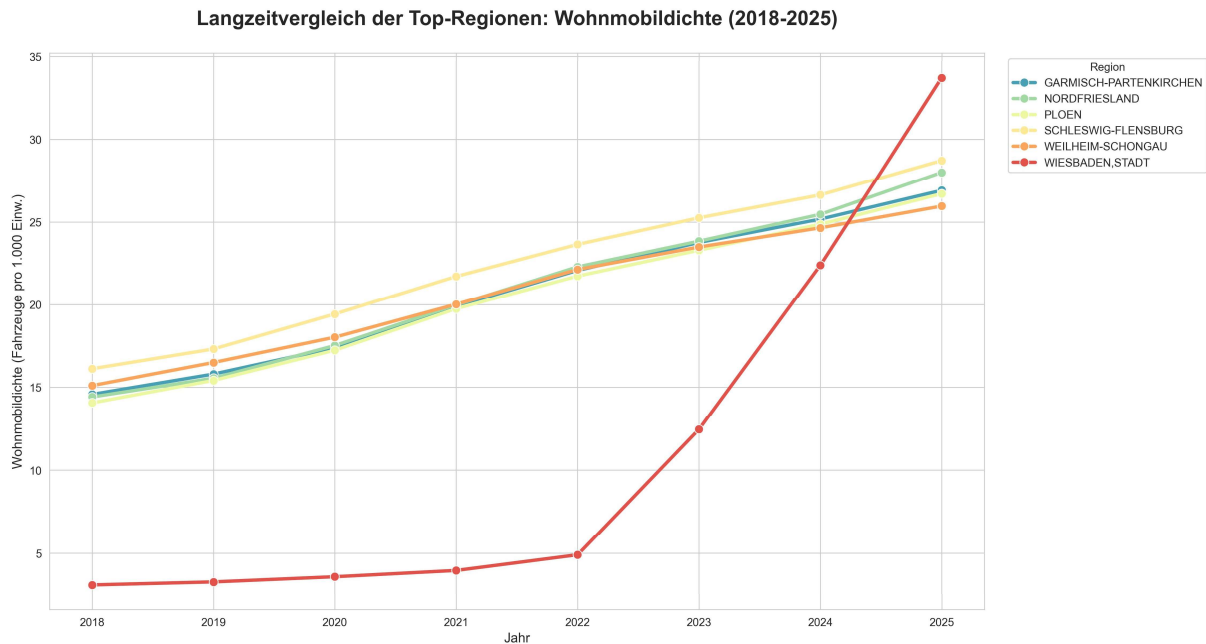


4.1 Plausibilisierung der Prognosedaten: Datenanalyse der Wohnmobildichte mit Python - Jupyter Notebook:

Um diese Verdoppelung und auch die absolute Höhe der Wohnmobildichte zu empirisch zu überprüfen, werden nun die gesamtdeutschen Wohnmobilmobilzahlen analysiert.

Dazu wurden die Datensätze des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) heruntergeladen und in einem Jupyter-Notebook bearbeitet (siehe Jupyter_Notebook.ipynb im repository).

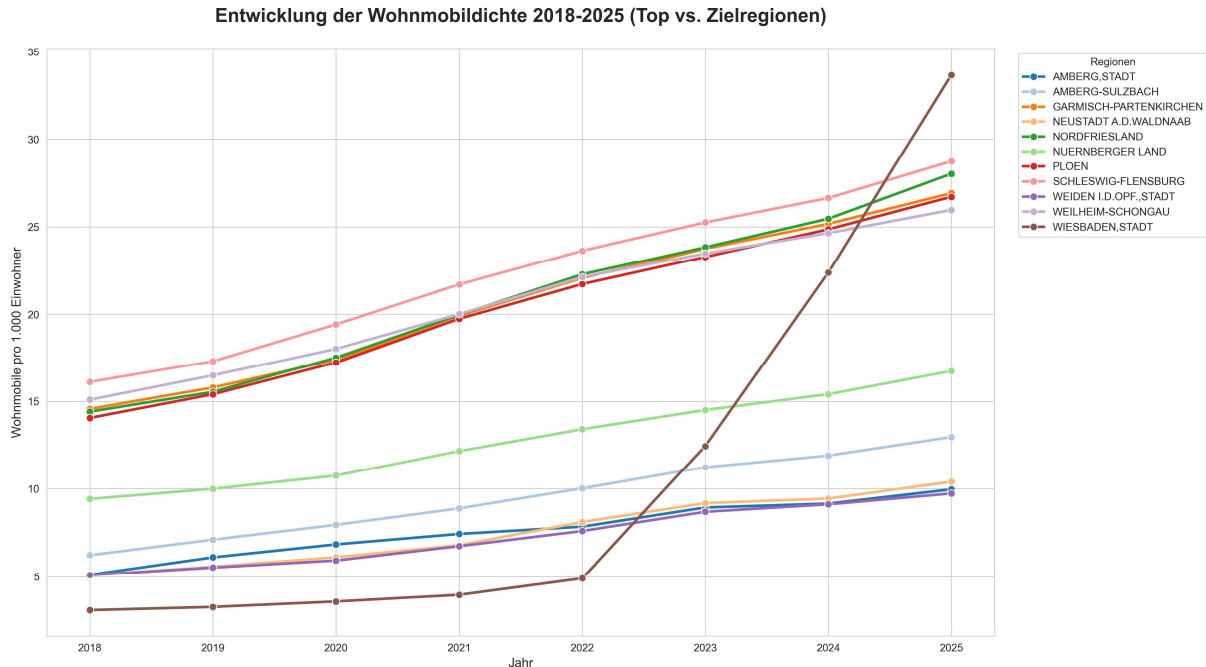
Eine Wohnmobildichte von 25 entspricht ungefähr dem Wert, welche heute die Landkreise/Städte mit den höchsten Wohnmobildichten aufweisen:



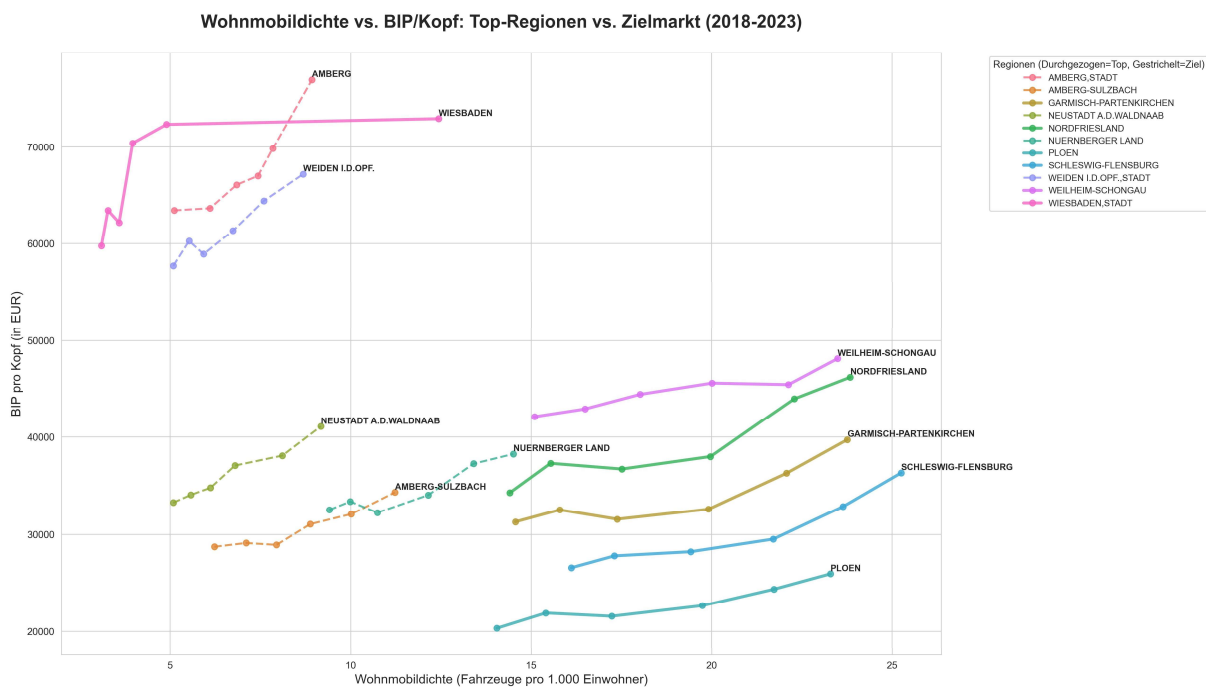
Die Wohnmobildichte in diesen Top-Regionen steigt ebenfalls kontinuierlich seit 2018 immer weiter an, es ist noch keine Abflachung des Wachstums und damit eine Sättigung der Wohnmobildichte zu erkennen.

Wiesbaden stellt hier eine Ausnahme von gleichmäßigen Wachstumstrend dar, da dort zwei große Autovermietungen ansässig sind, was die Wohnmobil-Anmeldungen künstlich nach oben treibt.

Insgesamt sind die Topregionen Deutschlands sowie die einzelnen Landkreise und Städte im Zielmarkt auf einem gleichmäßigen Wachstumspfad, die Zielmarktreionen befinden sich ungefähr auf dem Niveau der Topregionen von 2018:



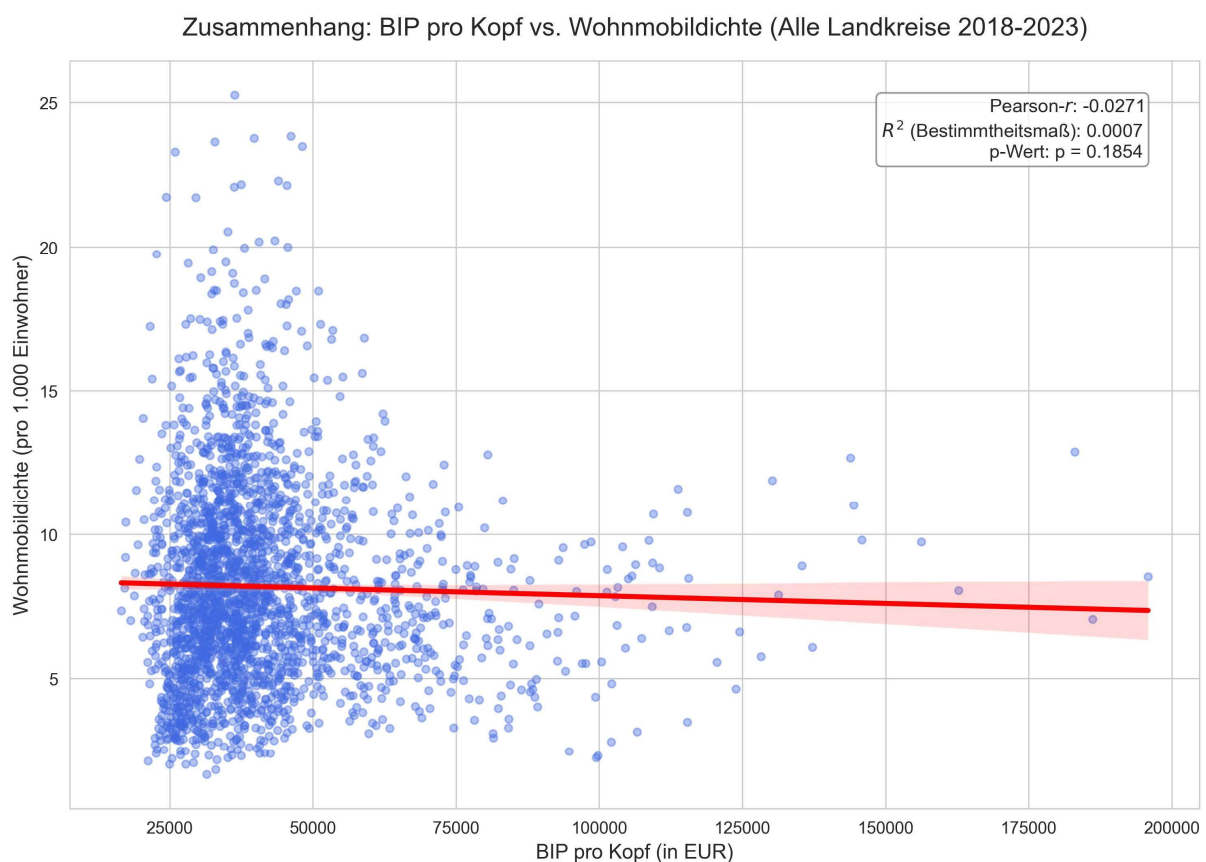
Die Regionen des Zielmarkts weisen zudem eine wirtschaftliche Stärke (BIP/Kopf) vergleichbar mit den Top-Regionen der Wohnmobildichte auf:



4.2 Empirische Überprüfung der Korrelation Wirtschaftskraft-Wohnmobildichte

In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch die Frage, ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskraft (gemessen am BIP/Kopf) und der Wohnmobildichte besteht.

Dazu wurde eine Regressionsanalyse zwischen dem BIP/Kopf und der Wohnmobildichte für alle Landkreise Deutschlands erstellt. Um die Anzahl der Datenpunkte zu erhöhen, wurde für jeden Landkreis und für jedes Jahr zwischen 2018 und 2023 ein Datenpunkt verwendet (anstatt z.B. nur ein Durchschnittswert über die Jahre 2018-2023 pro Landkreis).



Aufgrund des hohen p-Wertes gibt es keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen BIP/Kopf und der Wohnmobildichte. Die lokale Wirtschaftskraft hat also keinen Erklärungskraft für die Höhe der Wohnmobildichte.

Der Anstieg der Wohnmobildichte in den Zielregionen sowie den analysierten Top-Regionen Deutschlands ist also auf andere Faktoren zurück zu führen. Diese werden hier jedoch nicht weiter untersucht.

5. Business Implications

Die Analyse liefert eine datenbasierte Grundlage zur Bewertung des regionalen Marktpotenzials und reduziert Unsicherheiten bei strategischen Standort- und Investitionsentscheidungen.

6. Technischer Stack

- **Programmiersprachen**
 - Python
- **Bibliotheken**
 - Pandas
 - NumPy
 - Matplotlib
 - Seaborn
 - Scikit-learn
 - SciPy
- **Excel**

7. GitHub-Repository

Campervan-Market-Potential-Analysis

```
├─ visuals/
|   └─ 01_01_Wohnmobile_Zielmarkt_2015_2025.png
|   └─ 02_Wohnmobildichte_Top_Regionen_2018_2025.png
|   └─ 03_Wohnmobildichte_Ziel_Top_Regionen_2018_2025.png
|   └─ 04_Wohnmobildichte_BIP_Kopf_Ziel_Top_Regionen_2018_2023.png
|   └─ 05_Regressionsanalyse_BIP_Kopf_Wohnmobildichte.png
├─ Campervan_Market_Potential_Analysis.pdf
├─ Jupyter_Notebook.ipynb
└─ README.md
```

8. Quellen

Bestandsdaten nach Fahrzeugtyp und Zulassungsbezirk – Kraftfahrtbundesamt:
https://www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz1_b_uebersicht.html

Regionale Alterung in Bayern:
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/index.html

Gewerbliche Wohnmobil-Vermietungen in Wiesbaden:
<https://www.deutschland-traveling.de/wohnmobil-ranking-2023-deutschland-camper-staedte/>

BIP/Kopf: <https://www.statistikportal.de/de/vgrdl/ergebnisse-kreisebene/bruttoinlandsprodukt-bruttowertschoepfung-kreise>